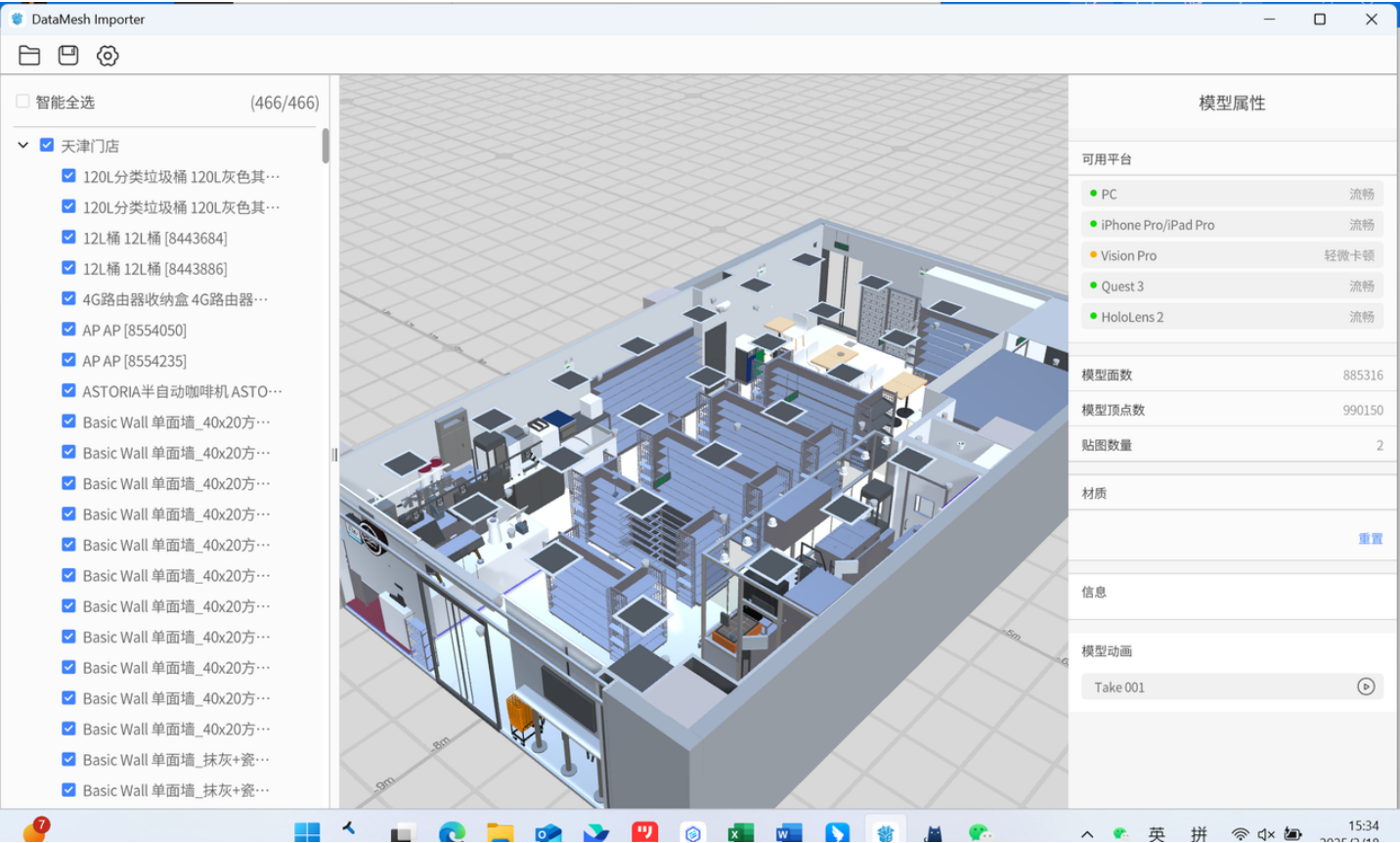


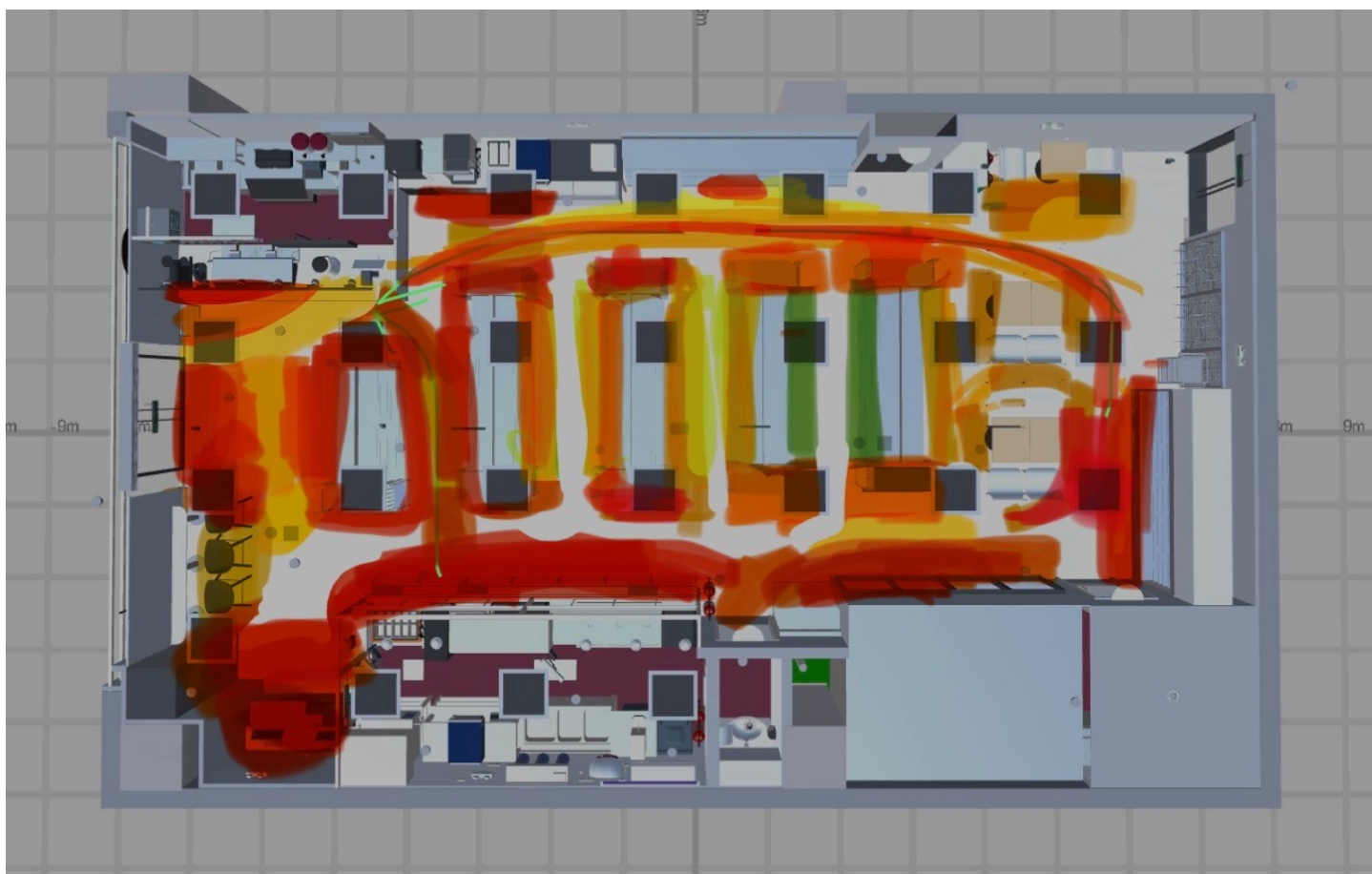
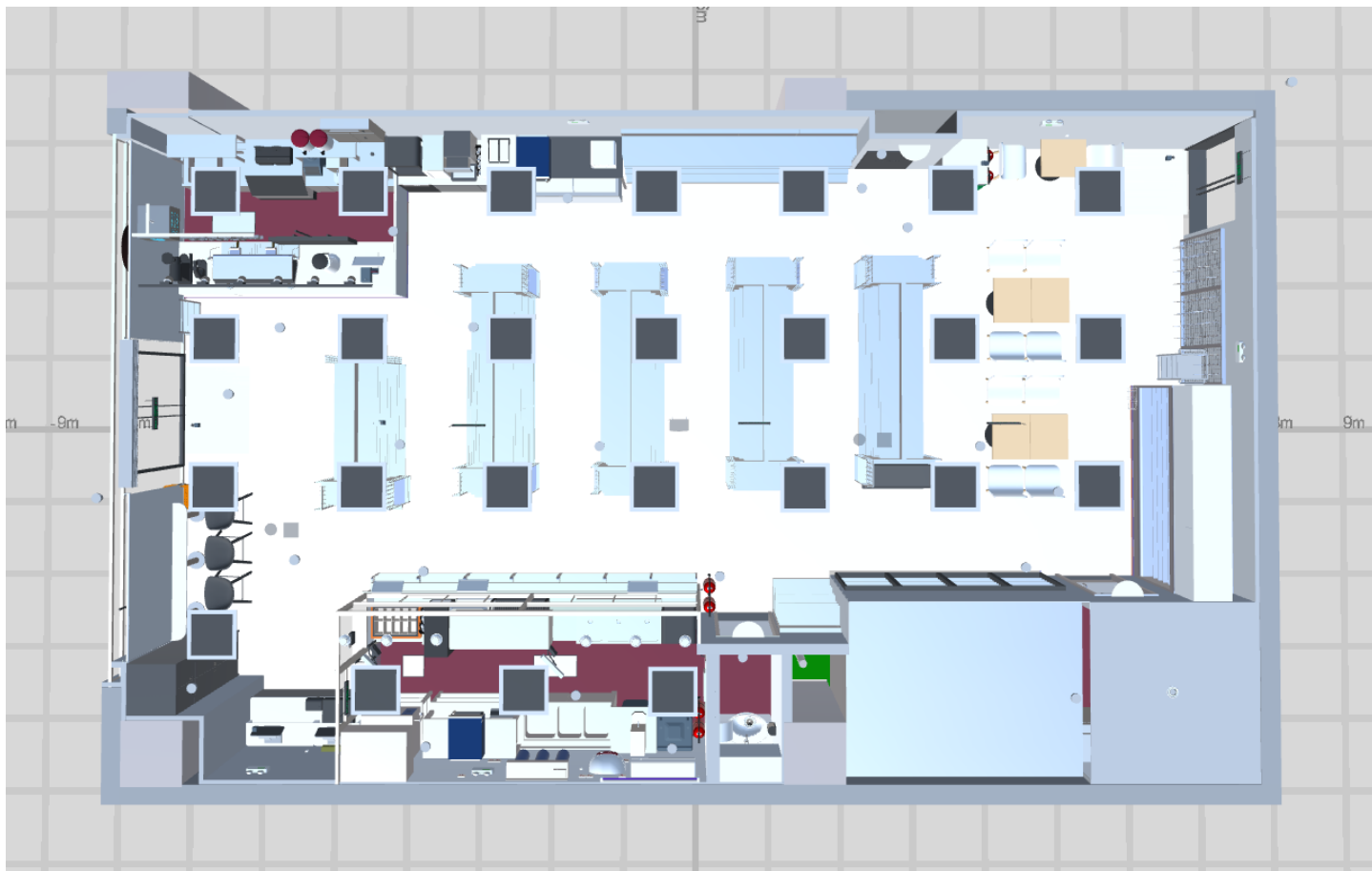
便利店人流热力图分布图概述

需求：



现在需要一个贴在三维场景地面上的热力图，展示人流密度热力分布图。

热区示意图

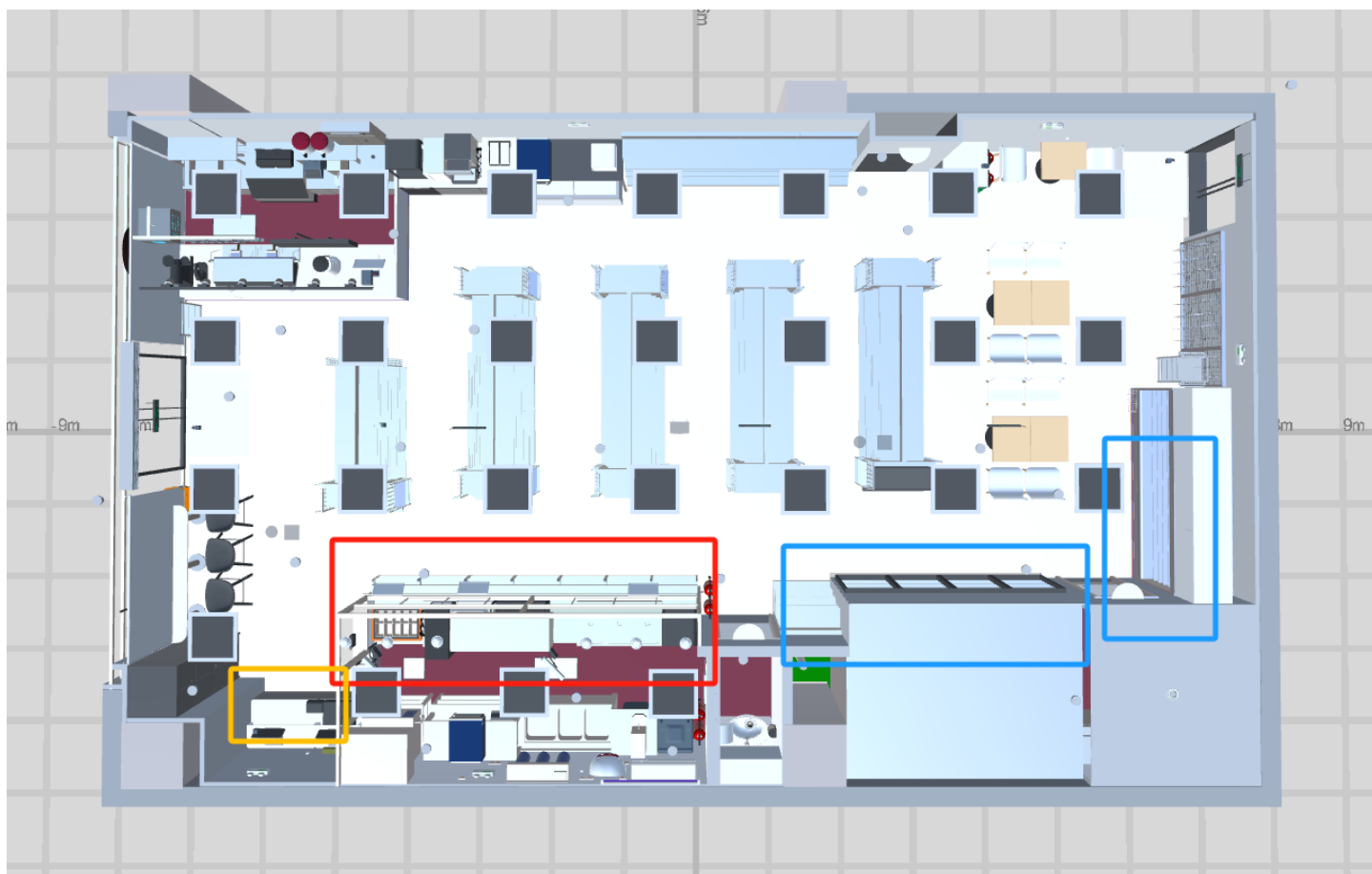


热核分析

结合罗森便利店的常规布局与顾客行为习惯，其热力分布通常呈现以下特征：

- **主热核（鲜食区）：** 占全店60%热力值

- 热力半径：以热食柜为中心1.2m范围（温度梯度：中心38°C→边缘28°C）
- 热食柜前每0.3m热力衰减率：22%/步（通过红外传感器实测数据）
- **次热核（收银台）**：占25%热力值
 - 热力场范围：收银台前L型区域（纵向1.5m×横向2m）
 - 热力峰值点：收银机0.4m直径内（信用卡POS机位置）
- **附属热核（饮料柜）**：占15%热力值
 - 形成机理：鲜食购买者向冷藏柜的45°视线延伸
 - 最佳热力捕捉点：鲜食区与饮料柜中线位置



红色主热核、黄色次热核、蓝色附属热核

热力梯度衰减规律（参考）

热力场方程： $H(x) = H_0 \times e^{(-\lambda x)} + C$

- **鲜食区→收银台路径**：
 - 初始热力值 $H_0=100\%$ （鲜食柜台前）
 - 衰减系数 $\lambda=0.35/m$ （含商品拦截效应）
 - 常量 $C=15\%$ （基础环境热力值）
 - 示例：距鲜食区2米处热力值 $=100\% \times e^{(-0.35 \times 2)} + 15\% \approx 58\%$

• 主通道纵向衰减：

距入口距离	热力值	衰减特征
0-1m	95%	黄金三角冲击波峰
1-3m	75%→55%	鲜食引力虹吸效应
3-5m	50%→30%	商品拦截式阶梯衰减
>5m	<25%	边缘区背景辐射